Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 6 · المحاضرة 6

الداء البطني وفقر الدم الخبيث وسكري النوع الأول
Celiac Disease, Pernicious Anemia & Type 1 Diabetes Mellitus

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 6

Celiac Disease, Pernicious Anemia & Type 1 Diabetes Mellitus

الداء البطني وفقر الدم الخبيث وسكري النوع الأول

1 Celiac disease — الداء البطني (الداء الزلاقي)

EN **Celiac disease (CD)**, an **immune-mediated mucosal disorder** primarily affecting the **small intestine** in genetically susceptible individuals, is triggered by the ingestion of dietary **gluten**.

AR **الداء البطني (CD)** اضطراب مخاطي **متوسّط مناعيًا** يصيب أساسًا **الأمعاء الدقيقة** لدى الأفراد المستعدّين وراثيًا، ويُحفَّز بتناول **الغلوتين** الغذائي.

EN **Gluten** is the **alcohol-soluble protein** component of the cereals **wheat, rye and barley**.

AR **الغلوتين** هو المكوّن البروتيني **الذائب في الكحول** في حبوب **القمح والشيلم (الجاودار) والشعير**.

It is composed of 2 major protein fractions: **glutenin and gliadin**; most of the toxic activity exerted by gluten in CD is due to **gliadin**.

ويتكوّن من جزأين بروتينيين رئيسين: **الغلوتينين والغليادين**؛ ومعظم الفعل السام للغلوتين في الداء البطني يعود إلى **الغليادين**.

EN It is, also known as **celiac sprue, gluten-sensitive enteropathy, non-tropical sprue**, characterized by inflammation leading to injury to the mucosal lining of the small intestine, including **villous atrophy with crypt hyperplasia**, **intraepithelial lymphocytosis**, and subsequent **nutrient malabsorption**.

AR ويُعرف أيضًا بـ**الذرب البطني، واعتلال الأمعاء الحساس للغلوتين، والذرب غير الاستوائي**، ويتميّز بالتهاب يؤدي إلى أذية البطانة المخاطية للأمعاء الدقيقة، ومنها **ضمور الزغابات مع فرط تنسّج الخبايا**، **وكثرة اللمفاويات داخل الظهارة**، ثم **سوء امتصاص المغذّيات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

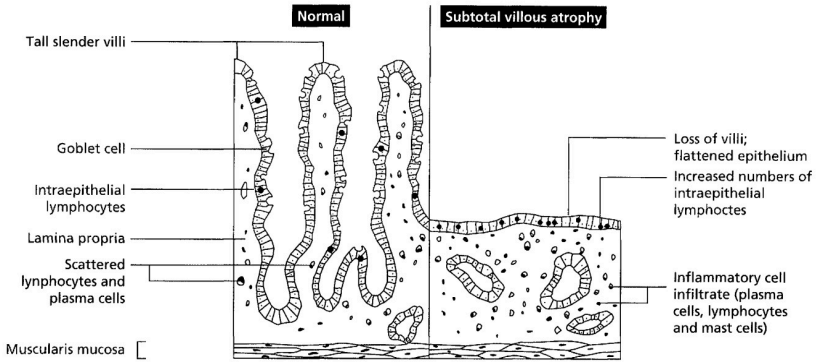


Figure 1. Normal mucosa vs subtotal villous atrophy

الشكل 1. المخاطية الطبيعية مقابل الضمور الزغابي شبه الكلي

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Normal الطبيعي	Tall slender villi, goblet cell, intraepithelial lymphocytes, lamina propria, scattered lymphocytes and plasma cells, muscularis mucosa زغابات طويلة نحيلة، خلية كأسية، لمفاويات داخل الظهارة، الصفيحة المخصوصة، لمفاويات وخلايا بلازمية متناثرة، العضلية المخاطية
Subtotal villous atrophy الضمور الزغابي شبه الكلي	Loss of villi; flattened epithelium; increased numbers of intraepithelial lymphocytes; inflammatory cell infiltrate (plasma cells, lymphocytes and mast cells) فقدان الزغابات؛ ظهارة مسطّحة؛ زيادة اللمفاويات داخل الظهارة؛ ارتشاح خلايا التهابية (بلازمية ولمفاويات وبدينة)

Etiology السببيات

EN The disorder is a **multifactorial condition**, originating from the interplay of **genetic and environmental factors**.

AR هذا الاضطراب **متعدّد العوامل** ينشأ من تداخل **العوامل الوراثية والبيئية**.

The necessary environmental trigger is **gluten**, timing of gluten introduction into the diet could play a role in pathogenesis, since initial exposure to wheat, barley, or rye **in the first 3 months of life or after the 7th months** proved to be related to an **increased risk** of CD.

والمحفّز البيئي الضروري هو **الغلوتين**، وقد يؤدي توقيت إدخاله إلى الغذاء دورًا في الإمراضية، إذ ثبت أن التعرّض الأول للقمح أو الشعير أو الشيلم **في الأشهر الثلاثة الأولى من العمر أو بعد الشهر السابع** يرتبط **بزيادة خطر** الداء البطني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Breast-feeding** could have a **protective effect**, since introduction of gluten to the infant's diet when infant is still at the age of being breastfed has markedly reduced the risk of celiac disease.

AR قد يكون لـ**الرضاعة الطبيعية أثر وقائي**، إذ إن إدخال الغلوتين إلى غذاء الرضيع وهو ما زال في سن الرضاعة يقلّل خطر الداء البطني بوضوح.

EN While, the **genetic predisposition** has been identified in the **major histocompatibility complex region on chromosome 6p21**, with **over 90%** of CD patients expressing human leukocyte antigens **HLA DQ2** and the remaining celiac patients express **DQ8**.

AR أما **الاستعداد الوراثي** فقد حُدِّد في **منطقة معقّد التوافق النسيجي الكبير على الصبغي 6p21**، إذ يعبّر **أكثر من 90%** من المرضى عن HLA DQ2 ويعبّر الباقون عن DQ8.

EN Some **infectious agents** could increase the risk of celiac disease, like repeated infection with **rotavirus**, the most common cause of childhood gastroenteritis, represent an independent risk factor for celiac disease in genetically susceptible individuals.

AR قد تزيد بعض **العوامل المعدية** خطر الداء البطني، مثل العدوى المتكرّرة بـ**الفيروس العجلي (روتا)**، أشيع أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، وهو عامل خطر مستقل لدى المستعدّين وراثيًا.

Some **drugs** can have a role in enhancing a person's susceptibility to gluten, a course of **interferon alfa** could activate celiac disease in predisposed people.

وقد تؤدّي بعض **الأدوية** دورًا في زيادة الحساسية للغلوتين، فقد يُنشّط مقرّر من **إنترفيرون ألفا** الداء البطني لدى المستعدّين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features
المظاهر السريرية

EN The clinical manifestations of CD vary markedly with the **age** of the patient, the **duration and extent** of disease, and the presence of **extraintestinal pathology**.

AR تختلف المظاهر السريرية للداء البطني كثيرًا بحسب **عمر** المريض و**مدة المرض ومداه** ووجود **إمراضية خارج معوية**.

Depending on the features at the time of presentation, together with the histologic and immunologic abnormalities at the time of diagnosis, CD can be subdivided into the following clinical forms.

وبحسب المظاهر عند التقديم، مع الشذوذات النسيجية والمناعية عند التشخيص، يُقسم إلى الأشكال السريرية الآتية:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. Classical (typical) form:** present characteristically between **6 and 24 months** of age.

AR **1. الشكل التقليدي (النموذجي):** يظهر نموذجيًا بين عمر 6 و24 شهرًا.

Symptoms begin at various times after the introduction of weaning foods containing gluten.

وتبدأ الأعراض في أوقات مختلفة بعد إدخال أغذية الفطام الحاوية للغلوتين.

Infants and young children typically present with **chronic diarrhea, anorexia, abdominal distension, abdominal pain, poor weight gain or weight loss and vomiting**.

ويأتي الرضّع والأطفال الصغار عادةً **بإسهال مزمن وفقدان شهية وانتفاخ البطن وألم بطني وضعف زيادة الوزن أو نقصه وتقيؤ.**

Malnutrition can be severe if the diagnosis is delayed.

وقد يكون سوء التغذية شديدًا إذا تأخّر التشخيص.

Behavioral changes are common and include **irritability**.

وتغيّرات السلوك شائعة ومنها **سرعة الانفعال.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **2. Atypical forms:** An increasing number of patients, especially at an **older age**, are being diagnosed with CD **without having typical gastrointestinal manifestations** but there are various **extraintestinal manifestations** present such as **dermatitis herpetiformis, anemia, osteoporosis, autoimmune hepatitis, dental enamel defects, recurrent aphthous stomatitis, epilepsy, and neuropathy**.

AR **2. الأشكال غير النموذجية:** يُشخَّص عدد متزايد من المرضى، ولا سيما **الأكبر سنًا**، **دون مظاهر معدية معوية نموذجية**، لكن مع **مظاهر خارج معوية** متنوعة مثل **التهاب الجلد الحلئي الشكل، وفقر الدم، وهشاشة العظام، والتهاب الكبد المناعي الذاتي، وعيوب مينا الأسنان، والتهاب الفم القلاعي المتكرّر، والصرع، واعتلال الأعصاب.**

Serology for CD is positive and bioptic findings confirm the diagnosis.

والفحوص المصلية موجبة ونتائج الخزعة تؤكّد التشخيص.

3

EN **3. Silent form:** Silent celiac disease patients are those who are **asymptomatic but small intestinal biopsy show villous atrophy**.

AR **3. الشكل الصامت:** مرضى الداء البطني الصامت هم من **لا أعراض لديهم لكن خزعة الأمعاء الدقيقة تُظهر ضمور الزغابات.**

Silent cases are detected by **population screening** and screening of **first degree relatives** of celiac disease, **10%** of whom are found to have CD.

وتُكشف الحالات الصامتة **بتحرّي السكان** وتحرّي **أقارب الدرجة الأولى** للمرضى، ويوجد الداء لدى **10%** منهم.

Serological tests are positive in them.

والفحوص المصلية موجبة لديهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **4. Latent form:** Latent (or "potential") form is **asymptomatic** patients, with a **normal or minimally abnormal mucosa**.

AR **4. الشكل الكامن:** الشكل الكامن (أو «المحتمل») لمرضى **بلا أعراض** مع **مخاطية طبيعية أو شاذة بالحد الأدنى.**

These individuals have a **genetic susceptibility** to CD and may also have **positive autoimmune serology**.

ولدى هؤلاء **استعداد وراثي** للداء البطني وقد تكون **فحوصهم المصلية المناعية الذاتية موجبة.**

Clinical forms at a glance **الأشكال السريرية باختصار**

Form الشكل	Symptoms الأعراض	Mucosa / serology المخاطية / الفحص المصلي
Classical التقليدي	Typical GI (6–24 months) هضمية نموذجية (6–24 شهرًا)	Villous atrophy ضمور الزغابات
Atypical غير النموذجي	Extraintestinal خارج معوية	Serology +, biopsy confirms مصل موجب، والخزعة تؤكّد
Silent الصامت	Asymptomatic بلا أعراض	Villous atrophy; serology + ضمور الزغابات؛ مصل موجب
Latent الكامن	Asymptomatic بلا أعراض	Normal or minimally abnormal; may be serology + طبيعية أو شبه طبيعية؛ قد يكون المصل موجبًا

EN **Refractory celiac disease (RCD)** is defined by persistent or recurrent malabsorptive symptoms and villous atrophy **despite strict adherence to a gluten-free diet (GFD) for at least 6–12 months** in the absence of other causes of non-responsive treated celiac disease and overt malignancy

AR **الداء البطني المعنّد (RCD)** يُعرَّف باستمرار أعراض سوء الامتصاص وضمور الزغابات أو تكرّرها **رغم الالتزام الصارم بالحمية الخالية من الغلوتين 6–12 شهرًا على الأقل**، مع غياب أسباب أخرى لعدم الاستجابة أو خباثة صريحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Celiac disease prevalence is increased in at-risk conditions such as **family history** of celiac disease, **autoimmune diseases**, especially **type1diabetes (T1D) and thyroiditis**, **IgA deficiency**, and some **genetic syndromes**.

AR يزداد انتشار الداء البطني في الحالات المعرّضة للخطر مثل **التاريخ العائلي**، و**أمراض المناعة الذاتية** ولا سيما **سكري النوع الأول والتهاب الدرقية**، و**عوز IgA**، وبعض **المتلازمات الوراثية**.

Immunopathogensis — الإمراضية المناعية

EN Celiac patients present with a complex immunological reaction to ingested gluten encompassing **both innate and adaptive immunity** and leading to **progressive inflammation** and severe destruction of the mucosal lining of the small bowel.

AR يُظهر مرضى الداء البطني تفاعلًا مناعيًا معقّدًا مع الغلوتين المتناول يشمل **المناعة الفطرية والتكيّفية معًا**، ويؤدي إلى **التهاب متفاقم** وتدمير شديد لبطانة الأمعاء الدقيقة المخاطية.

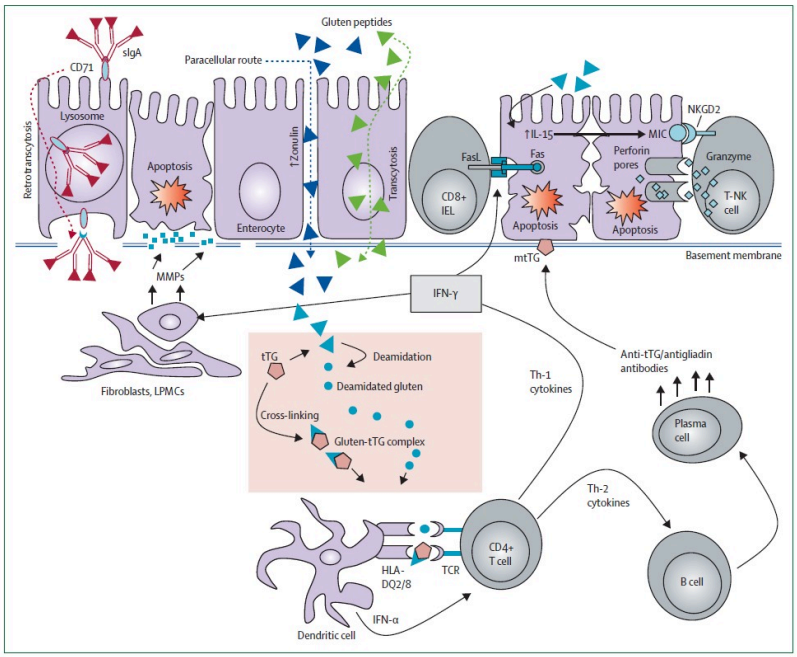


Figure 2. Mechanisms of mucosal damage in celiac disease

الشكل 2. آليات الأذية المخاطية في الداء البطني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis
التشخيص

5

EN **1. Small intestine biopsy:** The most relevant feature of the disease was histological change, and **histology became the gold standard** for diagnosis.

AR **1. خزعة الأمعاء الدقيقة:** كانت التغيّرات النسيجية أهم سمات المرض، فأصبح **الفحص النسيجي** **المعيار الذهبي** للتشخيص.

The diagnosis required **three small bowel biopsies** — the first during the **gluten containing diet**, which had to show **"flat" mucosa**; the second, during **gluten free diet** which showed **improvement** in villous structure, and the third, at **gluten challenge 2 years later** which had to show **histological relapse**.

وكان التشخيص يتطلّب **ثلاث خزعات من الأمعاء الدقيقة**: الأولى أثناء **الحمية الحاوية للغلوتين** ويجب أن تُظهر **مخاطية «مسطّحة»**، والثانية أثناء **الحمية الخالية من الغلوتين** وتُظهر **تحسّن** بنية الزغابات، والثالثة عند **إعادة تحدّي الغلوتين بعد سنتين** ويجب أن تُظهر **انتكاسًا نسيجيًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Marsh-Oberhuber classification (Marsh 0 to Marsh 4) **تصنيف مارش-أوبرهوبر (مارش 0 إلى مارش 4)**

Marsh type نوع مارش	Lesion الآفة
Type 0 النوع 0	Normal stage of the small bowel mucosa. المرحلة الطبيعية لمخاطية الأمعاء الدقيقة.
Type 1 (infiltrative) النوع 1 (الارتشاحي)	Normal mucosal architecture; villous epithelium infiltrated by small, non mitotic intraepithelial lymphocytes; characteristically in first-degree relatives of children with CD. بنية مخاطية طبيعية؛ ظهارة الزغابات مرتشحة بلمفاويات صغيرة غير منقسمة داخل الظهارة؛ نموذجي لدى أقارب الدرجة الأولى للأطفال المصابين.
Type 2 (hyperplastic) النوع 2 (فرط التنسّج)	A type 1 lesion with enlarged crypts. آفة النوع 1 مع خبايا متضخّمة.
Type 3 (destructive) النوع 3 (التدميري)	Typical flat mucosa: 3a partial, 3b subtotal, 3c total villous atrophy. المخاطية المسطّحة النموذجية: 3a ضمور زغابي جزئي، 3b شبه كلي، 3c كلي.
Type 4 (hypoplastic) النوع 4 (نقص التنسّج)	Total villous atrophy with crypt hypoplasia; irreversible; unresponsive to gluten withdrawal — refractory CD. ضمور زغابي كلي مع نقص تنسّج الخبايا؛ غير عكوس؛ لا يستجيب لسحب الغلوتين — الداء المعنّد.

6

EN **2. Serology tests:** Serologic testing is primarily used to identify symptomatic or at-risk individuals who need to undergo biopsy.

AR **2. الفحوص المصلية:** تُستخدم أساسًا لتحديد الأفراد ذوي الأعراض أو المعرّضين للخطر الذين يحتاجون الخزعة.

Because of their **high sensitivity and specificity**, serologic tests are excellent for **screening asymptomatic at-risk individuals**; they also can be used for **monitoring dietary compliance**.

ولحساسيتها ونوعيتها العاليتين فهي ممتازة لتحرّي المعرّضين للخطر بلا أعراض، ويمكن استخدامها أيضًا لمراقبة الالتزام بالحمية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-gliadin antibodies (AGA)** are **not specific** for CD as they are also found in healthy individuals and patients with other GI diseases such as gastritis, gastroenteritis and irritable bowel syndrome, **except in children younger than 2 years** of age, in whom AGA measure is more sensitive test.

AR **أضداد الغليادين (AGA) غير نوعية** للداء البطني لوجودها لدى أصحاء ومرضى أمراض هضمية أخرى كالتهاب المعدة والتهاب المعدة والأمعاء والقولون العصبي، **إلا عند الأطفال دون سنتين** فقياسها أكثر حساسية لديهم.

IgG-AGA is very sensitive but less specific, and **IgA-AGA is less sensitive but more specific**.

IgG-AGA حساسة جدًا لكنها أقل نوعية، و**IgA-AGA أقل حساسية لكنها أكثر نوعية.**

Their use in combination can give results of a high detection rate.

واستخدامهما معًا يعطي معدّل كشف عاليًا.

Currently **ELISA** is the most used method.

و**ELISA** الطريقة الأكثر استخدامًا حاليًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-endomysial antibodies (EMAs)** are used as the **"gold standard" for CD screening** because of their high sensitivity and specificity.

AR **أضداد البطانة العضلية (EMA)** تُستخدم **«معيارًا ذهبيًا» لتحرّي الداء البطني** لحساسيتها ونوعيتها العاليتين.

Developed in the early 1980s as part of ''a celiac panel'' with AGA IgG and IgA.

طُوّرت في أوائل الثمانينيات ضمن «لوحة الداء البطني» مع AGA من صنفي IgG وIgA.

IgA-EMA and IgG-EMA are measured by **indirect immunofluorescence**, using tissue sections from either **monkey esophagus or human umbilical cord**.

وتُقاس IgA-EMA وIgG-EMA **بالتألّق المناعي غير المباشر** على مقاطع نسيجية من **مريء القرد أو الحبل السري البشري**.

Major drawbacks are **false negatives in young children**, and in the hands of an inexperienced laboratory because of the **subjective nature** of the test.

وأبرز عيوبها **النتائج السالبة الكاذبة عند الأطفال الصغار**، وفي المختبرات قليلة الخبرة بسبب **الطبيعة الذاتية** للاختبار.

Also **IgA-EMA give false negative in patients with IgA deficiency**.

كما أن **IgA-EMA تعطي سلبًا كاذبًا لدى مرضى عوز IgA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-tissue transglutaminase (tTG)** antibodies are **more specific**, have shown to be **correlated with mucosal damage** and are used widely in CD screening.

AR أضداد **ناقلة الغلوتامين النسيجية (tTG) أكثر نوعية**، وثبت **ارتباطها بأذية المخاطية**، وتُستخدم كثيرًا في تحرّي الداء البطني.

IgG-tTG and IgA-tTG were used in combination as a screening test to assess IgA deficiency.

واستُخدمت IgG-tTG وIgA-tTG معًا فحصًا تحرّيًا لتقييم عوز IgA.

ELISA is the most used method.

وELISA الطريقة الأكثر استخدامًا.

It represents an improvement over the antiendomysial antibody assay because it is **inexpensive, rapid and easy to perform**.

وهي تمثّل تحسينًا على مقايسة أضداد البطانة العضلية لأنها **رخيصة وسريعة وسهلة الإجراء**.

1 **Anti-reticuline antibody** is best detected by **indirect immunofluorescence** using unfixed cryostat sections of **rat liver and kidney**.

ضد الريتيكولين يُكشف على أفضل وجه بـ**التألّق المناعي غير المباشر** على مقاطع مجمّدة غير مثبّتة من **كبد الجرذ وكليته**.

IgA class reticulin antibodies react with connective tissue fibers and are found in **60%** of celiac disease patients.

وأضداد الريتيكولين من **صنف IgA** تتفاعل مع ألياف النسيج الضام وتوجد لدى **60%** من مرضى الداء البطني.

IgG class are occasionally found in other disease states, especially **bullous dermatoses** and in some normal subjects.

أما **صنف IgG** فيوجد أحيانًا في أمراض أخرى، ولا سيما **الجلادات الفقاعية**، ولدى بعض الأصحاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Celiac serology at a glance الفحوص المصلية باختصار

Antibody الضد	Key point النقطة الأساسية	Method الطريقة
AGA أضداد الغليادين	Not specific (except < 2 years); IgG sensitive, IgA specific غير نوعي (إلا دون سنتين)؛ IgG حساس وIgA نوعي	ELISA ELISA
EMA أضداد البطانة العضلية	Gold standard for screening; false negative in young children and IgA deficiency المعيار الذهبي للتحرّي؛ سلب كاذب عند الصغار وفي عوز IgA	Indirect IF (monkey esophagus / umbilical cord) تألّق مناعي غير مباشر (مريء القرد / الحبل السري)
tTG ناقلة الغلوتامين النسيجية	More specific; correlates with mucosal damage; cheap, rapid, easy أكثر نوعية؛ يرتبط بأذية المخاطية؛ رخيص وسريع وسهل	ELISA ELISA
Anti-reticulin ضد الريتيكولين	IgA in 60% of CD IgA لدى 60% من المرضى	Indirect IF (rat liver and kidney) تألّق مناعي غير مباشر (كبد الجرذ وكليته)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **3. Genetic testing:** Up to **95%** of patients with celiac disease are positive for **HLA-DQ2**, and most of the remaining patients are positive for **HLA-DQ8**.

AR **3. الفحص الوراثي:** ما يصل إلى 95% من المرضى موجبون لـHLA-DQ2، ومعظم الباقين موجبون لـHLA-DQ8.

However, these alleles are also found in **40% of the general population**.

لكن هذه الأليلات توجد أيضًا لدى **40% من عامة السكان**.

Although HLA-DQ2 and HLA-DQ8 are **necessary** in the disease process, they alone are **not sufficient** for celiac disease to develop.

ومع أن HLA-DQ2 وDQ8 **ضروريان** في عملية المرض، فإنهما وحدهما **غير كافيين** لنشوئه.

HLA testing has a **high negative predictive value** and can be useful in certain situations, such as when a diagnosis is unclear, when serologic testing or biopsy is performed in patients on a gluten-free diet, or in determining which family members to screen for celiac disease.

ولفحص HLA **قيمة تنبّؤية سلبية عالية**، ويفيد في حالات منها: عدم وضوح التشخيص، أو إجراء الفحص المصلي أو الخزعة لمرضى على حمية خالية من الغلوتين، أو تحديد أفراد العائلة الواجب تحرّيهم.

BIOS note **BIOS ملاحظة**

The etiology section says "over 90%" express HLA-DQ2, while the genetic testing section says "up to 95%"; both are kept as written.

ورد في قسم السببيات «أكثر من 90%» يعبّرون عن HLA-DQ2، وفي قسم الفحص الوراثي «ما يصل إلى 95%»؛ وأبقينا الرقمين كما وردا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Pernicious Anemia فقر الدم الخبيث

EN **Pernicious anemia (PA)** is a **megaloblastic anemia** caused by a deficiency of **vitamin B_{12}** resulting from **malabsorption**.

AR **فقر الدم الخبيث (PA)** فقر دم **ضخم الأرومات** ناتج عن عوز **فيتامين B_{12}** بسبب **سوء الامتصاص**.

Impaired absorption is the result of **defective intrinsic factor (IF) secretion**.

وضعف الامتصاص ناتج عن **خلل إفراز العامل الداخلي (IF)**.

This is due to **atrophy of the gastric mucosa** caused by **autoimmune reactions to gastric parietal cells** and their products.

وذلك بسبب **ضمور المخاطية المعدية** الناتج عن **تفاعلات مناعية ذاتية ضد الخلايا الجدارية المعدية** ومنتجاتها.

EN Virtually all patients will have **gastric parietal cells antibody** targeting antigens in the **secretory canaliculi**, which are the intracellular channels carrying hydrochloric acid into the gastric lumen and its major target is the **α subunit of the proton pump (H^+, K^+, ATPase)**, an enzyme composed of two transmembrane components, the α and β subunits.

AR لدى جميع المرضى تقريباً **أضداد الخلايا الجدارية المعدية** التي تستهدف مستضدات في **القُنيّات الإفرازية**، وهي القنوات داخل الخلوية الناقلة لحمض الهيدروكلوريك إلى تجويف المعدة، وهدفها الرئيس **الوحدة الفرعية α لمضخّة البروتون (H^+/K^+-ATPase)**، وهو إنزيم من مكوّنين عابرين للغشاء: الوحدتين α وβ.

There are at least two types of antibody against intrinsic factor **يوجد نوعان على الأقل من الأضداد ضد العامل الداخلي**

Antibody against IF الضد ضد العامل الداخلي	Target الهدف	Frequency النسبة
Blocking الحاجب	The combining site for vitamin B_{12} on IF موقع ارتباط فيتامين B_{12} على العامل الداخلي	Most patients (over 70%) معظم المرضى (أكثر من 70%)
Binding الرابط	Other epitopes on IF (free or complexed to B_{12}) حواتم أخرى على العامل الداخلي (حرًّا أو مرتبطًا بـB_{12})	Some 60% نحو 60%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

During digestion of foods containing B_{12}, the B_{12} becomes attached to intrinsic factor, produced by parietal cells that line the stomach.

أثناء هضم الأغذية الحاوية لـB_{12} يرتبط الفيتامين بالعامل الداخلي الذي تنتجه الخلايا الجدارية المبطّنة للمعدة.

→

The B_{12}–intrinsic factor complex then enters the intestine, where the vitamin is absorbed into the bloodstream.

يدخل معقّد B_{12}–العامل الداخلي الأمعاء حيث يُمتص الفيتامين إلى مجرى الدم.

→ **In fact, B_{12} can only be absorbed when it is attached to intrinsic factor.**

في الحقيقة لا يُمتص B_{12} إلا عندما يرتبط بالعامل الداخلي.

EN In pernicious anemia, the parietal cells **stop producing intrinsic factor**.

AR في فقر الدم الخبيث تتوقّف الخلايا الجدارية عن إنتاج العامل الداخلي.

The intestine is then completely unable to absorb B_{12}.

فتصبح الأمعاء عاجزة كليًا عن امتصاص B_{12}.

So, the vitamin passes out of the body as waste.

لذا يخرج الفيتامين من الجسم مع الفضلات.

Although the body has **significant amounts of stored B_{12}**, this will eventually be used up.

ومع أن للجسم مخزونًا كبيرًا من B_{12} فإنه سيُستهلك في النهاية.

At this point, the symptoms of pernicious anemia will develop.

وعندها تظهر أعراض فقر الدم الخبيث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Pernicious anemia occurs in **equal numbers in both men and women**.

AR يحدث فقر الدم الخبيث **بأعداد متساوية لدى الرجال والنساء.**

Most patients are **older, usually over 60 years**.

ومعظم المرضى **كبار في السن، عادةً فوق 60 عامًا.**

Occasionally, a child will have an **inherited condition** that results in defective intrinsic factor.

وأحيانًا يكون لدى طفل **حالة وراثية** تسبّب خلل العامل الداخلي.

Causes الأسباب

EN Intrinsic factor is produced by specialized cells within the stomach called **parietal cells**.

AR يُنتج العامل الداخلي خلايا متخصصة في المعدة تُسمّى **الخلايا الجدارية.**

When these parietal cells **shrink in size (atrophy)**, they produce less intrinsic factor.

وعندما **تصغر هذه الخلايا (تضمر)** يقل إنتاجها للعامل الداخلي.

Eventually, the parietal cells stop functioning altogether.

ثم تتوقّف الخلايا الجدارية عن العمل كليًا في النهاية.

Other important products of parietal cells are also lessened, including **stomach acid**, and an **enzyme involved in the digestion of proteins**.

وتقل أيضًا منتجاتها المهمة الأخرى، ومنها **حمض المعدة وإنزيم يشارك في هضم البروتينات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Other conditions that interfere with either the production of intrinsic factor, or the body's use of B_{12}, include:

AR حالات أخرى تتداخل مع إنتاج العامل الداخلي أو استخدام الجسم لـB_{12}:

1. conditions that require **surgical removal of the stomach**, or **poisonings with corrosive substances** which destroy the lining of the stomach.

   حالات تستدعي **الاستئصال الجراحي للمعدة**، أو **التسمّم بمواد أكّالة** تدمّر بطانة المعدة.

2. Certain **structural defects of the intestinal system** can result in an **overgrowth of normal bacteria**.

   بعض **العيوب البنيوية في الجهاز المعوي** قد تؤدي إلى **فرط نمو البكتيريا الطبيعية**.

   These bacteria then absorb B_{12} themselves, for use in their own growth.

   ثم تمتص هذه البكتيريا B_{12} بنفسها لتستخدمه في نموها.

3. **Intestinal worms** (especially one called **fish tapeworm**) may also use B_{12}, resulting in anemia.

   الديدان المعوية (ولا سيما **الشريطية السمكية**) قد تستهلك B_{12} فيحدث فقر الدم.

4. Various conditions that affect the part of the intestine (**the ileum**), from which B_{12} is absorbed: **tropical sprue, Crohn's disease, tuberculosis**.

   حالات مختلفة تصيب جزء الأمعاء الذي يُمتص منه B_{12} (**اللفائفي**): **الذرب الاستوائي وداء كرون والسل**.

Symptoms — الأعراض

EN Symptoms of pernicious anemia and decreased B_{12} affect **three systems** of the body

AR تصيب أعراض فقر الدم الخبيث ونقص B_{12} **ثلاثة أجهزة** في الجسم:

1

EN **The hematopoietic system** is harmed because B_{12} is required for the proper formation of red blood cells.

AR **الجهاز المكوّن للدم** يتضرّر لأن B_{12} ضروري لتكوين الكريات الحمر تكوينًا سليمًا.

Without B_{12}, red blood cell production is greatly reduced.

ومن دون B_{12} ينخفض إنتاج الكريات الحمر كثيرًا.

Those red blood cells that are produced are **abnormally large** and abnormal in shape.

والكريات الحمر المنتجة تكون **كبيرة على نحو شاذ** وشاذة الشكل.

Decreased numbers (anemia) result in **fatigue, dizziness, ringing in the ears, pale or yellowish skin, fast heart rate, enlarged heart with an abnormal heart sound (murmur)**, and **chest pain**.

ويؤدي نقص عددها (فقر الدم) إلى **التعب والدوار وطنين الأذنين وشحوب الجلد أو اصفراره وتسرّع القلب وتضخّمه مع صوت قلبي شاذ (لغط) وألم الصدر**.

2

EN **The gastrointestinal system** include a **sore and brightly red tongue**, loss of appetite, weight loss, diarrhea, and abdominal cramping.

AR **الجهاز الهضمي**: **لسان مؤلم شديد الاحمرار**، وفقدان الشهية، ونقص الوزن، والإسهال، والمغص البطني.

3

EN **The nervous system** is severely affected when pernicious anemia goes untreated.

AR **الجهاز العصبي** يتأثّر بشدة إذا لم يُعالَج فقر الدم الخبيث.

Symptoms include **numbness, tingling, or burning** in the arms, legs, hands, and feet; muscle weakness; difficulty and **loss of balance** while walking; changes in reflexes; irritability, confusion, and depression.

ومن أعراضه **الخدر والوخز أو الحرقة** في الذراعين والساقين واليدين والقدمين؛ وضعف العضلات؛ وصعوبة المشي و**فقدان التوازن**؛ وتغيّر المنعكسات؛ وسرعة الانفعال والتشوّش والاكتئاب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis — التشخيص

EN Tests that may be used to diagnosis pernicious anemia include

AR الفحوص التي قد تُستخدم لتشخيص فقر الدم الخبيث:

1. **Blood smear** reveals abnormally large red blood cells.
   المسحة الدموية تُظهر كريات حمر كبيرة على نحو شاذ.
2. **White blood cells and platelet counts** may also be decreased in number.
   عدد الكريات البيض والصفائح قد ينخفض أيضًا.
3. **Reticulocyte count** will be low in number.
   عدد الشبكيات منخفض.
4. **Serum vitamin B_{12}** level will be low.
   مستوى فيتامين B_{12} في المصل منخفض.

EN **Schilling test:** a patient is given **radioactive B_{12}** under two different sets of conditions: **once alone**, and **once attached to intrinsic factor**.

AR **اختبار شيلنغ:** يُعطى المريض **B_{12} مشعًا** في ظرفين مختلفين: **مرة وحده**، و**مرة مرتبطًا بالعامل الداخلي**.

Normally, large amounts of B_{12} are absorbed through the intestine, then circulate through the blood, and enter the kidneys, where a certain amount of B_{12} is then passed out in the urine.

طبيعيًا تُمتص كميات كبيرة من B_{12} عبر الأمعاء ثم تدور في الدم وتدخل الكليتين، حيث تُطرح كمية منه في البول.

When a patient has pernicious anemia, the dose of B_{12} given by itself will **not be absorbed**, so it will not pass into the urine; therefore levels of B_{12} in the urine will be **low**.

وعندما يكون لدى المريض فقر دم خبيث **لا تُمتص** جرعة B_{12} المعطاة وحدها فلا تصل إلى البول؛ لذا يكون مستوى B_{12} في البول **منخفضًا**.

When the B_{12} is given **along with intrinsic factor**, the intestine is able to absorb the vitamin; urine levels of B_{12} will therefore be **higher**.

وعند إعطاء B_{12} **مع العامل الداخلي** تستطيع الأمعاء امتصاصه؛ فيكون مستواه في البول **أعلى**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immunology**, specifically **anti-parietal cell antibody (APCA)** and **intrinsic factor antibody (IFA)**. APCAs bind to the **alpha- and beta-subunits** of the membrane-bound H^+/K^+-ATPase. In contrast, IFAs bind directly to intrinsic factor, **blocking its ability to bind vitamin B_{12}** and can be detected by means of **immunofluorescence, ELISA — currently the most commonly used method**, and radioimmunoprecipitation assay (RIA).

AR **الفحوص المناعية**، وتحديدًا **ضد الخلايا الجدارية (APCA)** و**ضد العامل الداخلي (IFA)**. ترتبط APCA **بالوحدتين α وβ** لمضخّة H^+/K^+-ATPase الغشائية، بينما ترتبط IFA مباشرةً بالعامل الداخلي **فتحجب قدرته على ربط B_{12}**، وتُكشف **بالتألّق المناعي وELISA — الأكثر استخدامًا حاليًا** والمقايسة المناعية الإشعاعية بالترسيب (RIA).

APCA can be found in 85-90% of patients with PA. Their presence is **not sufficient for diagnosis**, because they are **not specific** for PA as they are also found in the circulation of individuals with other diseases. APCA are more prevalent in the serum of patients with **T1D, autoimmune thyroid diseases, vitiligo, celiac disease**. So that **a combination of PCA and IFA testing** was the optimal strategy for the evaluation of patients with suspected PA.

توجد APCA لدى 85–90% من المرضى، لكن وجودها **غير كاف للتشخيص** لأنها **غير نوعية**، إذ توجد في أمراض أخرى، وأكثر انتشارًا لدى مرضى **سكري النوع الأول وأمراض الدرقية المناعية الذاتية والبهاق والداء البطني**. لذا فإن **الجمع بين فحص PCA وIFA** هو الاستراتيجية المثلى لتقييم المشتبه بإصابتهم.

3 Diabetes mellitus داء السكري

EN Diabetes is a state of **high blood sugar (hyperglycemia)** in which different mechanisms lead to **deficiency of insulin and/ or impaired insulin action** and persistent hyperglycemia and is classified into:

AR السكري حالة **ارتفاع سكر الدم** تؤدي فيها آليات مختلفة إلى **نقص الإنسولين و/أو ضعف عمله** وارتفاع مستمر للسكر، ويُصنّف إلى:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)** or **type1**.
السكري المعتمد على الإنسولين (IDDM) أو النوع الأول.
2. **Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)** or **type 2**.
السكري غير المعتمد على الإنسولين (NIDDM) أو النوع الثاني.
3. **Gestational diabetes mellitus.**
سكري الحمل.

Type 1 diabetes mellitus
داء السكري من النوع الأول

EN **Type 1 diabetes mellitus (T1DM)** is a major clinical problem in both children and adults.

AR سكري النوع الأول (T1DM) مشكلة سريرية كبرى لدى الأطفال والبالغين.

It is an **organ-specific autoimmune disease** represents **10-15% of all diabetes**.

وهو مرض مناعي ذاتي خاص بعضو يمثّل 10–15% من حالات السكري كلها.

EN Healthy human **islets of Langerhans** are composed of a core of some **80% β cells** (making the glucose-regulating hormone **insulin**), with a mantle of other endocrine cells types, producing **glucogan (α cells), somatostatin (δ cells)** and **pancreatic polypeptide (PP cells)** making up the remainder.

AR تتكوّن جزر لانغرهانس السليمة من لُب نحو 80% منه خلايا β (تصنع هرمون الإنسولين المنظّم للغلوكوز)، يحيط بها غلاف من أنواع صمّاوية أخرى تنتج الغلوكاغون (خلايا α) والسوماتوستاتين (خلايا δ) وعديد الببتيد البنكرياسي (خلايا PP).

In type 1 DM, the hyperglycemia results from **insufficient insulin secretion by β cells**.

وفي سكري النوع الأول ينتج ارتفاع السكر عن قصور إفراز الإنسولين من خلايا β.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes الأسباب

1

EN **1. Genetic: DR3/DQ2 or DR4/DQ8 haplotypes** have strong link for the incidence of the disease, but other genetic associations (non HLA) are **CTLA-4** (cytotoxic lymphocyte associated protein 4) also found in many family that play a role in the onset of type 1 DM.

AR **1. الوراثية:** للأنماط الفردانية DR3/DQ2 أو DR4/DQ8 ارتباط قوي بحدوث المرض، ومن الارتباطات الوراثية الأخرى (غير HLA) CTLA-4 (البروتين 4 المرتبط باللمفاويات السامّة) الموجود في عائلات كثيرة ويؤدي دورًا في بدء المرض.

2

EN **2. Environmental factors:**

AR **2. العوامل البيئية:**

Seasonal variation in the incidence rate (**peaks in autumn and winter**).

تباين موسمي في معدّل الحدوث (**يبلغ ذروته في الخريف والشتاء**).

Infection with pathogens that have specific tropism toward the pancreatic tissue, **mumps and coxsakie viruses**. Similarities in the protein sequence of these viruses and certain **islet cell cytoplasmic (ICA), glutamic acid decarboxylase (GAD)** would initiate **molecular mimicry** mechanism in tolerance breakdown.

العدوى بممرضات ذات انجذاب خاص للنسيج البنكرياسي، **فيروسا النكاف والكوكساكي**. وتشابه تسلسل بروتينات هذه الفيروسات مع **مستضدات سيتوبلازم خلايا الجزر (ICA) وديكاربوكسيلاز حمض الغلوتاميك (GAD)** قد يطلق آلية **المحاكاة الجزيئية** في انهيار التحمّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunopathogenesis
الإمراضية المناعية

A virus infection in the pancreatic β islets cells leads to inflammation, damage and releasing β cells antigens.

تؤدي **عدوى فيروسية في خلايا β** إلى التهاب وتلف وإطلاق مستضدات خلايا β.

→

They recruit antigen presenting cells (dendritic cells) which capture the virus protein and auto antigens released from the damaged β cells to the local lymph node and present them to T cells.

تُستقطب **الخلايا العارضة للمستضد (التغصّنية)** التي تلتقط بروتين الفيروس والمستضدات الذاتية وتنقلها إلى **العقدة اللمفية المحلية** وتعرضها على **الخلايا التائية**.

→

T cells are activated to eradicate the virus. Inadvertently, T cells are activated against β cells and the slow process of β cells damage starts.

تُنشَّط الخلايا التائية لاستئصال الفيروس، لكنها **تُنشَّط عن غير قصد ضد خلايا β** فتبدأ عملية بطيئة لتلفها.

EN In type 1 DM insulin production is failed due to **destruction of β cells** in the islets of Langerhans **without any destruction in the other cells** (α or δ cells), which is mediated by **specific immune response**.

AR في سكري النوع الأول يفشل إنتاج الإنسولين بسبب **تدمير خلايا β** في جزر لانغرهانس **دون أي تدمير للخلايا الأخرى** (α أو δ)، ويتوسّطه **استجابة مناعية نوعية**.

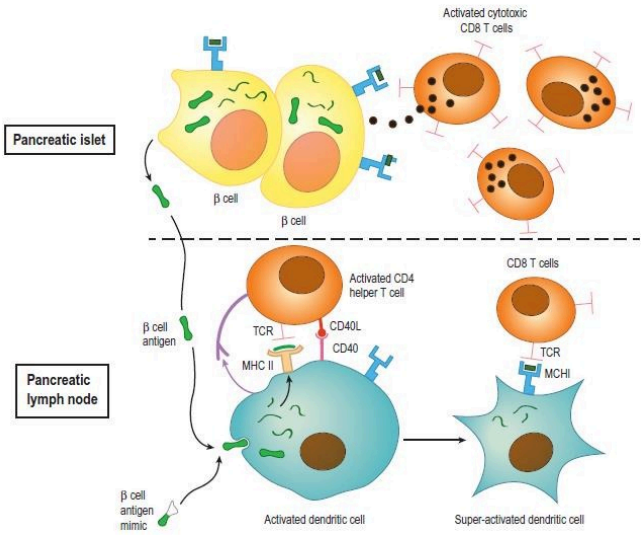


Figure 3. Immune mechanisms of β-cell destruction in type 1 diabetes

الشكل 3. الآليات المناعية لتدمير خلايا β في سكري النوع الأول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Features of islet autoantigens in type 1 DM سمات المستضدات الذاتية للجزر في سكري النوع الأول

Autoantigen المستضد الذاتي	Islet specific خاص بالجزر؟	Function الوظيفة	Autoantibody الضد الذاتي
Insulin الإنسولين	Yes, and β cells specific نعم، وخاص بخلايا β	Regulates glucose ينظّم الغلوكوز	Insulin autoantibody (IAA) ضد الإنسولين الذاتي (IAA)
Glutamic acid decarboxylase ديكاربوكسيلاز حمض الغلوتاميك	No, present in other islet cells and CNS لا، موجود في خلايا جزر أخرى والجهاز العصبي المركزي	Catalyses synthesis of γ-amino butyric acid (GABA), a negative neurotransmitter, probably regulates insulin release يحفّز تخليق حمض غاما أمينوبيوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي مثبّط، وربما ينظّم إطلاق الإنسولين	GAD autoantibody (GADA) ضد GAD الذاتي (GADA)
Islet tyrosine phosphatase فوسفاتاز التيروسين للجزر	No, present in other islet cells and CNS لا، موجود في خلايا جزر أخرى والجهاز العصبي المركزي	Unknown مجهولة	Insulinoma-2 associated autoantibody (IA-2A) الضد الذاتي المرتبط بالورم الإنسوليني-2 (IA-2A)
Zinc transport 8 ناقل الزنك 8	Yes, and β cells specific نعم، وخاص بخلايا β	Zinc transport نقل الزنك	Zinc transport 8 autoantibody (ZNT8A) ضد ناقل الزنك 8 الذاتي (ZNT8A)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features — pre- and subclinical stages — المظاهر السريرية — المراحل قبل السريرية وتحت السريرية

Stage 1: β-cell mass and function normal; genetically susceptible individuals exposed to an environmental stimulus triggering islets inflammation (insulitis); release of sequestered or altered self antigens explains the later development of islet autoantibodies.

المرحلة 1: كتلة خلايا β ووظيفتها طبيعيتان، يتعرّض المستعدّون وراثيًا لمحفّز بيئي يُطلق **التهاب الجزر (insulitis)**؛ وإطلاق المستضدات الذاتية المحتجزة أو المتغيّرة يفسّر ظهور الأضداد لاحقًا.

→

Stage 2: serological evidence of humoral and cell-mediated autoimmunity — ICA, GADA, IA-2A or IAA — without clinical metabolic signs; there can be a 50% decline in β cells mass without detectable abnormalities by any glucose tolerance testing.

المرحلة 2: دليل مصلي على مناعة ذاتية خلطية وخلوية — ICA وGADA وIA-2A أو IAA — دون علامات استقلابية سريرية، وقد تنخفض **كتلة خلايا β بنسبة 50%** دون شذوذ يكشفه أي اختبار تحمّل غلوكوز.

→

Stage 3: the earliest functional β-cell abnormalities, manifested by a decrease in the intravenous glucose tolerance test (IVGTT).

المرحلة 3: أولى الشذوذات الوظيفية لخلايا β، وتظهر بانخفاض **اختبار تحمّل الغلوكوز الوريدي (IVGTT)**.

→

Stage 4: intolerance to oral glucose challenges appears as indicated by oral glucose tolerance test (OGTT).

المرحلة 4: يظهر عدم تحمّل الغلوكوز الفموي كما يبيّنه **اختبار تحمّل الغلوكوز الفموي (OGTT)**.

→

Stage 5: after 1-2 years of glucose intolerance: polyuria, polydipsia, polyphagia with weight loss, impaired visual acuity, tingling or numbness in hands or feet; finally a true hyperglycemia allows a full diagnosis.

المرحلة 5: بعد 1–2 سنة من عدم التحمّل: **كثرة التبوّل والعطش والأكل** مع نقص الوزن وضعف حدّة البصر ووخز أو خدر اليدين والقدمين، وأخيرًا يتيح **ارتفاع السكر الحقيقي** التشخيص الكامل.

EN If diabetes is undiagnosed or untreated, failure to metabolize glucose will result in the **breakdown of fat**, leading to **ketonemia and ketoacidosis**, which may be accompanied by nausea and hyperventilation before life-threatening **ketoacidotic coma**

AR إذا لم يُشخَّص السكري أو يُعالَج فإن الفشل في استقلاب الغلوكوز يؤدي إلى **تحلّل الدهون** ثم **فرط الكيتونات في الدم والحماض الكيتوني**، وقد يرافقه الغثيان وفرط التهوية قبل **الغيبوبة الكيتونية الحماضية** المهدّدة للحياة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — **باختصار**

1. **Celiac disease** = immune-mediated small-intestine disorder triggered by **gluten** (toxic part: **gliadin**) from wheat, rye, barley.

   الداء البطني = اضطراب مناعي في الأمعاء الدقيقة يحفّزه **الغلوتين** (الجزء السام: **الغليادين**) من القمح والشيلم والشعير.

2. Histology: **villous atrophy + crypt hyperplasia + intraepithelial lymphocytosis** → malabsorption.

   النسيج: **ضمور الزغابات + فرط تنسّج الخبايا + كثرة اللمفاويات داخل الظهارة** ← سوء امتصاص.

3. Genes: **HLA-DQ2** (> 90%) and **DQ8**; necessary but not sufficient; present in 40% of the population.

   الجينات: HLA-DQ2 (أكثر من 90%) وDQ8؛ ضرورية لكنها غير كافية؛ وموجودة لدى 40% من السكان.

4. Forms: **classical** (6–24 months), **atypical** (extraintestinal), **silent** (atrophy, no symptoms), **latent** (normal mucosa); **refractory** = no response to GFD 6–12 months.

   الأشكال: **التقليدي** (6–24 شهرًا)، **غير النموذجي** (خارج معوي)، **الصامت** (ضمور بلا أعراض)، **الكامن** (مخاطية طبيعية)؛ **والمعنّد** = لا استجابة للحمية 6–12 شهرًا.

1. **Marsh 0–4:** normal → infiltrative → hyperplastic → destructive (3a/3b/3c) → hypoplastic.

   مارش 0–4: طبيعي ← ارتشاحي ← فرط تنسّج ← تدميري (3a/3b/3c) ← نقص تنسّج.

2. Serology: **EMA = gold standard** (IF), **tTG = specific, ELISA, cheap**, AGA not specific (except < 2 y), anti-reticulin IgA 60%.

   الفحوص المصلية: **EMA = المعيار الذهبي** (تألّق مناعي)، **tTG = نوعي وELISA ورخيص**، AGA غير نوعي (إلا دون سنتين)، ضد الريتيكولين IgA 60%.

3. **Pernicious anemia:** anti-parietal cell + anti-IF antibodies → no intrinsic factor → **no B_{12} absorption** → megaloblastic anemia.

   فقر الدم الخبيث: أضداد الخلايا الجدارية والعامل الداخلي ← لا عامل داخلي ← **لا امتصاص لـB_{12}** ← فقر دم ضخم الأرومات.

4. PA diagnosis: large RBCs, low reticulocytes, low B_{12}, **Schilling test**, **APCA (85–90%) + IFA** together.

   تشخيص PA: كريات كبيرة، شبكيات منخفضة، B_{12} منخفض، **اختبار شيلنغ**، و**APCA (85–90%) + IFA** معًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Type 1 DM:** autoimmune destruction of **β cells only**; HLA DR3/DQ2, DR4/DQ8, CTLA-4; mumps / coxsackie → molecular mimicry.

سكري النوع الأول: تدمير مناعي ذاتي لـ**خلايا β فقط**؛ HLA DR3/DQ2 وDR4/DQ8 وCTLA-4؛ النكاف/الكوكساكي ← محاكاة جزيئية.

2. Autoantibodies: **IAA, GADA, IA-2A, ZnT8A**; stages 1–5 end with polyuria, polydipsia, polyphagia → hyperglycemia → ketoacidosis if untreated.

الأضداد الذاتية: **IAA وGADA وIA-2A وZnT8A**؛ وتنتهي المراحل 1–5 بكثرة التبوّل والعطش والأكل ← ارتفاع السكر ← حماض كيتوني إن لم يُعالَج.

Key terms — more than one translation **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Celiac disease	الداء البطني / الداء الزلاقي / مرض السيلياك / الاعتلال المعوي الحساس للغلوتين
Sprue	الذرب / الإسهال الدهني المزمن
Gluten	الغلوتين / الدابوق / بروتين القمح
Villous atrophy	ضمور الزغابات / ضمور الخملات / تسطّح الزغابات
Crypt hyperplasia	فرط تنسّج الخبايا / تضخّم الخبايا المعوية
Intraepithelial lymphocytes	لمفاويات داخل الظهارة / خلايا لمفية بين الظهارية
Malabsorption	سوء الامتصاص / قصور الامتصاص
Dermatitis herpetiformis	التهاب الجلد الحلئي الشكل / التهاب الجلد الهربسي الشكل / داء دوهرنغ
Refractory	معنّد / مستعصٍ / مقاوم للعلاج
Endomysium	البطانة العضلية / غمد الليف العضلي
Tissue transglutaminase	ناقلة الغلوتامين النسيجية / ترانس غلوتاميناز النسيج
Pernicious anemia	فقر الدم الخبيث / فقر الدم الوبيل / فقر الدم بعوز B_{12} المناعي
Megaloblastic	ضخم الأرومات / أرومي ضخم / كبير الكريات
Intrinsic factor	العامل الداخلي / العامل الذاتي / عامل كاسل الداخلي
Parietal cell	الخلية الجدارية / الخلية الحمضية / الخلية المفرزة للحمض
Reticulocyte	الخلية الشبكية / الشبكية / كرية حمراء فتية
Insulitis	التهاب جزر البنكرياس / التهاب الجزر
Islets of Langerhans	جزر لانغرهانس / جزيرات البنكرياس
Molecular mimicry	المحاكاة الجزيئية / التقليد الجزيئي / التشابه الجزيئي
Polyuria · Polydipsia · Polyphagia	كثرة التبوّل (بُوال) · كثرة العطش (سُهاف) · كثرة الأكل (نَهَم)
Ketoacidosis	الحماض الكيتوني / الحماض الخلوني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t